

RESUELTOS

MATERIA

Física II

TITULO

Ley de Biot - Savart

AUTOR

Anibal Kasero

AR2FP8



8 - LEY DE BIOT-SAVART

En el cuadernillo anterior aprendimos a encontrar el campo magnético de ciertos conductores (alambres rectos, espiras circulares) usando la ley de Ampere.

Ahora queremos aprender una fórmula más general, como cuando estudiamos el campo eléctrico, lo hallabamos usando la ley de Gauss y también lo hicimos con una fórmula más general

$$dE = k \frac{dq}{r^2}$$

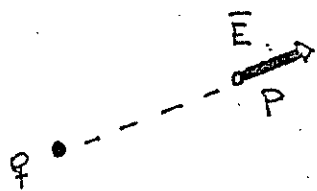
Campo magnético de una carga móvil

Empecemos con el campo $\vec{B}$ creado por una sola carga puntual móvil.

Los experimentos demuestran que este campo es proporcional a la carga q y a la magnitud de su velocidad v , e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r a la carga.

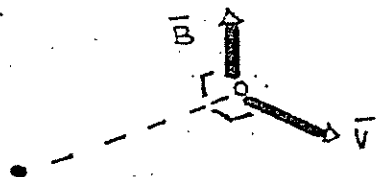
La dirección del campo magnético en un punto P **No** es la sobre la línea desde la carga hasta P. Esto lo diferencia del campo eléctrico $\vec{E}$ en donde **Sí** está sobre la línea:

3



No pasa esto con el campo $\vec{B}$

$\vec{B}$ resulta ser perpendicular al plano que contiene a esta línea y al vector velocidad $\vec{v}$.



El valor del campo B es proporcional al seno del ángulo θ entre las direcciones de $\vec{B}$ y $\vec{v}$.

Entonces el módulo del campo $\vec{B}$ en el punto P lo hallamos con la fórmula:

$$B = k' \frac{qV \sin\theta}{r^2}$$

donde k' es una constante de proporcionalidad y será

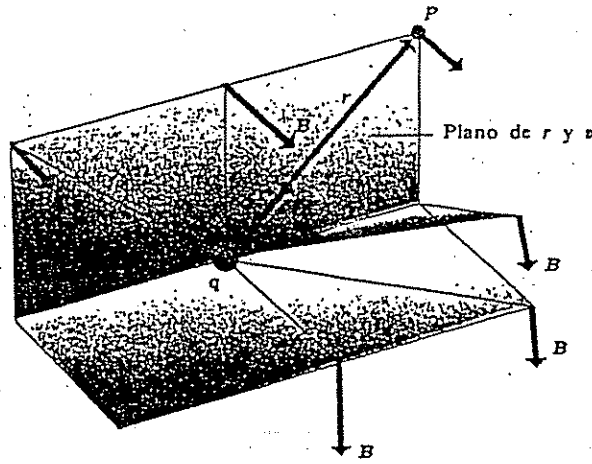
$$k' = \frac{\mu_0}{4\pi}$$

$$\text{siendo } \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Wb/Am}$$

Entonces el campo B queda:

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qV \sin\theta}{r^2}$$

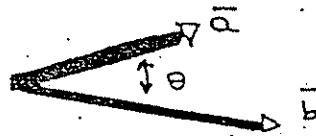
En la figura vemos todo lo hablado hasta ahora:



Ahora tenemos que reunir en una única ecuación el módulo y la dirección de $\vec{B}$.

Esto se puede hacer usando el producto vectorial, ya que como se sabe de álgebra:

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \theta$$



también introducimos un versor (vector unitario) $\hat{r}$, este versor $\hat{r}$ será:

$$\hat{r} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

Con todo esto tenemos la expresión completa:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$$

Vamos ahora a usar esta fórmula para encontrar el campo producido por un conductor.

Campo magnético de un elemento de corriente

Ley de Biot

El campo magnético creado en un punto cualquiera por la corriente de un conductor es la resultante (suma vectorial) de los campos debida a todas las cargas móviles del conductor.

Se puede dividir el conductor en cortos segmentos dl . El volumen de un segmento es igual a $A dl$, donde A es el área de su sección transversal.

Si hay n cargas q por unidad de volumen, la carga móvil total dQ en el elemento es

$$dQ = n q A dl$$

Entonces las cargas móviles equivalen a una sola carga dQ que se mueve en conjunto con una velocidad $\vec{v}$.

Si usamos la ecuación del campo $\vec{B}$ para una carga móvil encontramos que el módulo queda:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dQ v \sin \theta}{r^2}$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{nqVA dl \sin\theta}{r^2}$$

pero el producto $nqVA$ es igual a la corriente i del conductor (recuérdas cuando definimos corriente eléctrica)

Entonces nos queda

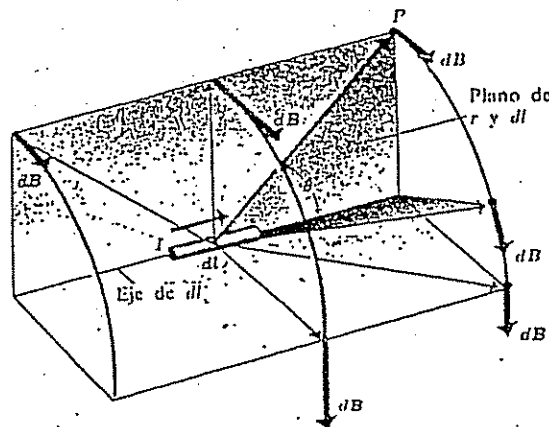
$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i dl \sin\theta}{r^2}$$

Si nuevamente usamos el producto vectorial para tener en cuenta la dirección y sentido de $\vec{B}$ llegamos a la Ley de Biot

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i \vec{dl} \times \hat{r}}{r^2}$$

donde $\vec{dl}$ es un vector de magnitud dl y dirección y sentido coincidente con l .

Vemos en la figura la dirección del campo $\vec{dB}$ creado por el diferencial dl .



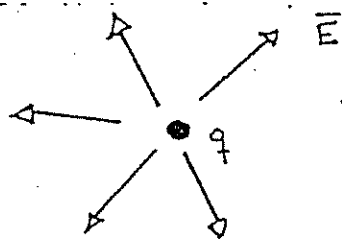
Vectores del campo magnético creados por un elemento de corriente.

Para calcular el campo resultante $\vec{B}$ en cualquier punto del espacio, debido a la corriente de un circuito completo, tenemos que integrar la ley de Biot a lo largo de todo el circuito:

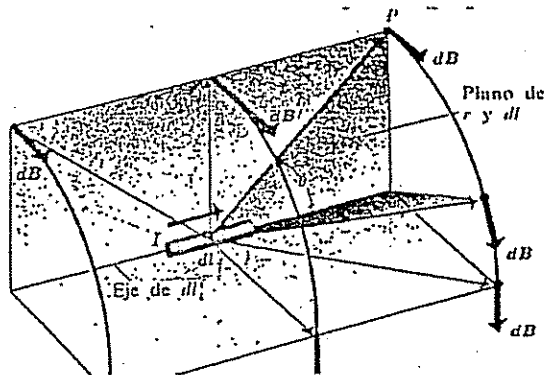
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int i \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

vamos a hacer algunos comentarios sobre el campo $\vec{B}$ antes de ir a los ejercicios.

Las líneas de campo que describen el campo eléctrico $\vec{E}$ irradian de la carga q



pero las líneas de campo magnético son de carácter totalmente diferente; son círculos en planos perpendiculares a $\vec{v}$ o a $i d\vec{l}$ con centro en $\vec{v}$ o $i d\vec{l}$



también digamos que el principio de superposición, utilizado para calcular el campo eléctrico total creado por varias cargas también sirve en el caso del campo magnético.

"El campo magnético total creado por varias cargas móviles es la suma vectorial de los campos creados por las cargas individuales"

Finalmente digamos que es imposible verificar experimentalmente la ecuación

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

porque es imposible--obtener un elemento aislado $d\vec{l}$ de un circuito por el que pasa una corriente.

Solo el campo resultante $\vec{B}$ dado por la integral

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{i d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

puede medirse experimentalmente.

Bueno, pasemos a aplicar esta ley para hallar distintos campos magnéticos en los ejercicios.

166
162)

a) Dibujar una espira circular de radio a por la cual circula una corriente i . Marque el punto P el eje de la espira a una distancia x del plano de la misma. Escriba la ley Biot - Savart. Analice y dibuje cada una de las variables que en ella aparecen para el caso del cálculo de B en el punto P .

b) Determine el campo B en P .

c) Determine el campo B en el centro de la espira.

a) El gráfico de la espira y el punto P donde queremos el campo $\vec{B}$ es el siguiente.

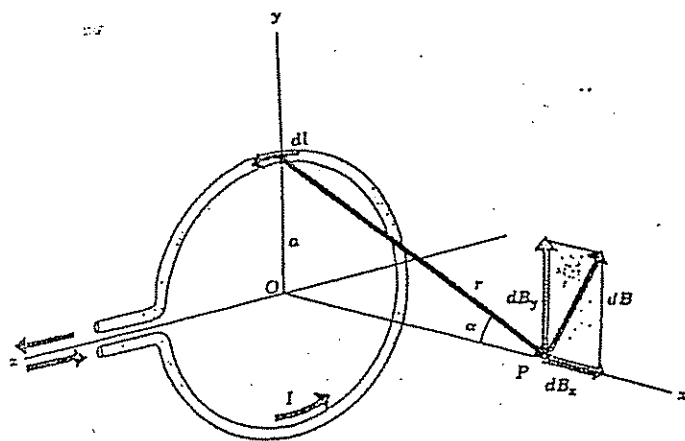


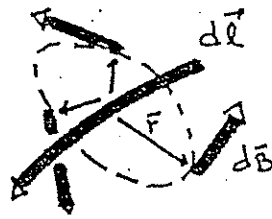
Fig. 32.6 Campo magnético creado por una espira circular. El segmento dl origina el campo dB contenido en el plano xy . Los otros dl tienen diferentes componentes perpendiculares al eje x , pero la suma de todas es cero, mientras que las componentes x se combinan para formar el campo total B en el punto P .

En la figura vemos un trocito de espira $d\vec{l}$ y el campo $d\vec{B}$ que provoca.

Podemos darnos cuenta de que los vectores $d\vec{l}$ y $\vec{r}$, siendo $\vec{r}$ el vector que va desde el elemento $d\vec{l}$ hasta el punto P , son perpendiculares.

El elemento de campo $d\vec{B}$ está en el plano XY recordemos de la gira anterior que el campo $d\vec{B}$ tendería a enrollarse en torno al $d\vec{l}$.

Veamos esto dibujando un elemento de conductor $d\vec{l}$:



dirección de $\vec{B}$

b) Vamos a aplicar ahora la ley de Biot para calcular explícitamente el campo $\vec{B}$.

Como el radio de la espira es a y la distancia al punto P es x , es fácil ver cuanto vale r :

$$r = (x^2 + a^2)^{1/2}$$

la ley de Biot era:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

tomando módulo, vimos en el resumen teórico que nos quedaba:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i dl}{r^2} \sin \theta \quad \text{siendo } \theta \text{ el ángulo}$$

entre $d\vec{l}$ y $\hat{r}$ que como son perpendiculares entonces $\sin \theta = 1$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i dl}{r^2} \quad \rightarrow \text{Sustituimos } r^2 :$$

$$dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{dl}{x^2 + a^2}$$

tenemos dos componentes que son dB_x y $dB_y \rightarrow$

$$dB_x = dB \cdot \sin \alpha$$

$$dB_y = dB \cdot \cos \alpha, \text{ los senos y cosenos de } \alpha$$

los hallamos del triángulo formado:

$$\sin \alpha = \frac{a}{(x^2 + a^2)^{1/2}}; \quad \cos \alpha = \frac{x}{(x^2 + a^2)^{1/2}}$$

Las componentes de los campos quedan:

$$dB_x = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{dl}{x^2 + a^2} \cdot \frac{a}{(x^2 + a^2)^{1/2}} = \frac{\mu_0 i a dl}{4\pi (x^2 + a^2)^{3/2}}$$

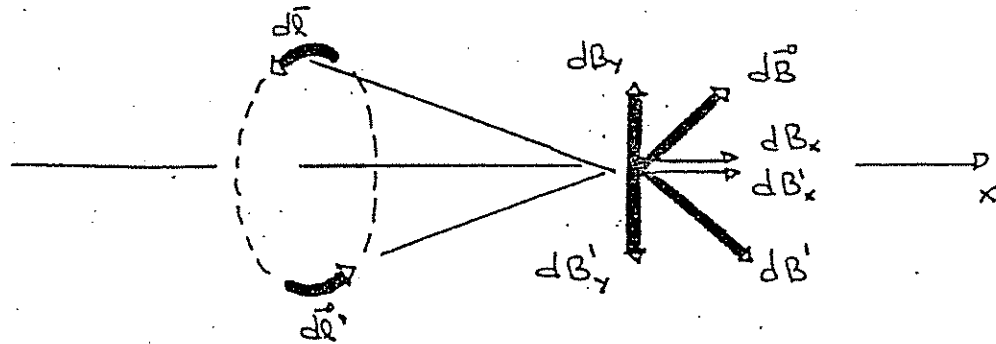
$$dB_y = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{dl}{x^2 + a^2} \cdot \frac{x}{(x^2 + a^2)^{1/2}} = \frac{\mu_0 i x dl}{4\pi (x^2 + a^2)^{3/2}}$$

Debido a la simetría con respecto al eje $\hat{x}$, la componente total del campo en $\hat{y}$ es cero.

Es fácil darnos cuenta porque para cada elemento dl en la espira, hay otro que está "enfrente" de él y crea un campo en $\hat{y}$ que compensa al otro.

De esta manera, también vemos que la componente

$\hat{x}$ del campo No se anula.



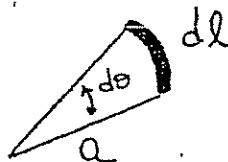
La componente $\hat{x}$ total la obtenemos integrando el dB_x :

$$B_x = \int dB_x = \int \frac{\mu_0 i a \, dl}{4\pi (x^2 + a^2)^{3/2}}$$

En esta integración todo es constante, porque la integral recorre toda la longitud de la espira. Y desde cualquier punto de esta la cuenta $\frac{\mu_0 i a}{4\pi (x^2 + a^2)^{3/2}}$ es la misma.

Puede pensarse que la variable dl es $a \, d\theta$ porque el arco y el radio están relacionados por

$$l = a\theta \rightarrow dl = a \, d\theta$$

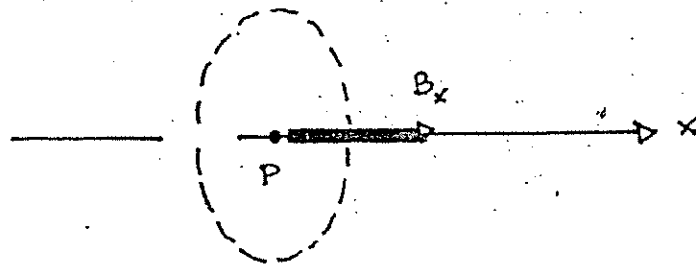


entonces: $B_x = \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 i a \cdot a d\theta}{4\pi (x^2 + a^2)^{3/2}} \rightarrow$ Sale todo

$$B_x = \frac{\mu_0 i a^2}{4\pi (x^2 + a^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{\mu_0 i a^2 2\pi}{4\pi (x^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$B_x = \frac{\mu_0 i a^2}{2(x^2 + a^2)^{3/2}}, \quad B_y = 0$$

c) Esta cuenta es ahora simple; porque la distancia desde el centro al punto P era X, pero si el punto P lo corremos al centro entonces el valor de X es cero: $X=0$



Usamos la fórmula del item b) poniendo $X=0 \rightarrow$

$$B_x = \frac{\mu_0 i a^2}{2(a^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 i}{2a}$$

El valor de B_y sigue siendo $B_y=0$.

167

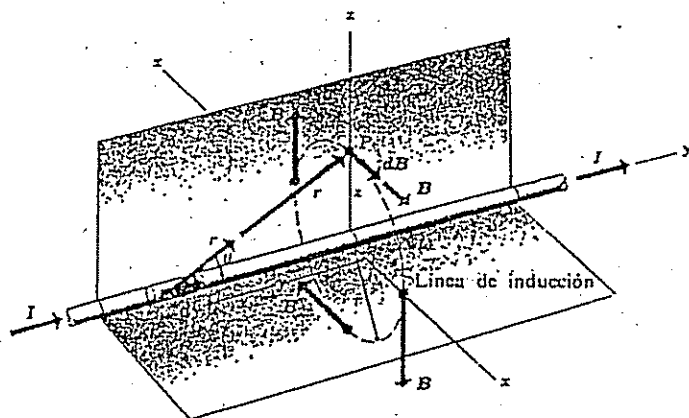
163) Use la Ley de Biot - Savart para calcular el B generado por un conductor infinito con corriente i a una distancia r del mismo. Dibuje. ¿Obtuvo el resultado esperado?

El campo $\vec{B}$ de un hilo con corriente I ya lo conocemos y lo teníamos calculado con la ley de Ampere :

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Ahora queremos llegar nuevamente a esta expresión pero a través de la ley de Biot ; es decir por medio de una integración directa .

Veamos un esquema



Vamos a calcular el campo en el punto P , que está situado a una distancia z del cable .

En la figura vemos un genérico elemento $d\vec{l}$ (de longitud dy) cuya distancia al punto P está dada por r .

Imaginemos un conductor de longitud total $2L$, con su punto medio en el origen.

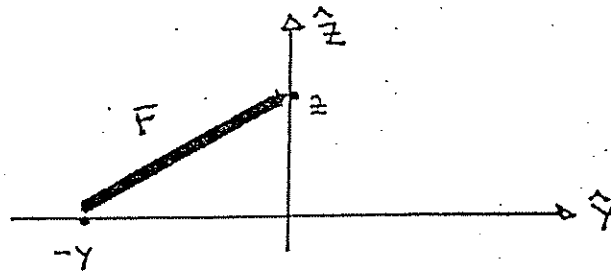
La ley de Biot es:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$$

y en el diagrama podemos ver que:

$$d\vec{\ell} = dy \hat{j}$$

y para construir el versor $\hat{r}$ notemos que dibujando solo el plano YZ tenemos:



el vector $\vec{F}$ tiene componentes $\vec{F} = (-Y, Z)$ o bien $\vec{F} = -Y \hat{j} + Z \hat{k}$

Entonces el versor se construye con:

$$\hat{r} = \frac{\vec{F}}{|\vec{F}|} = \frac{\vec{F}}{r} = \frac{-Y \hat{j} + Z \hat{k}}{(Y^2 + Z^2)^{1/2}}$$

Ahora queremos el producto vectorial entre el elemento $d\vec{\ell}$ y $\hat{r}$. Recordemos que el producto vectorial es distributivo con respecto a la

suma: $d\vec{\ell} \times \hat{r} = dy \hat{j} \times \left(\frac{-y \hat{j} + z \hat{k}}{(y^2 + z^2)^{3/2}} \right)$

$$d\vec{\ell} \times \hat{r} = \frac{-dy \cdot y}{(y^2 + z^2)^{3/2}} \hat{j} \times \hat{j} + \frac{dy \cdot z}{(y^2 + z^2)^{3/2}} \hat{j} \times \hat{k}$$

$\downarrow$
 0

$\downarrow$
 $\hat{i}$

$$d\vec{\ell} \times \hat{r} = \frac{z}{(y^2 + z^2)^{3/2}} dy \hat{i}$$

la ley de Biot queda:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \cdot \frac{1}{r^2} \cdot d\vec{\ell} \times \hat{r} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \cdot \frac{1}{(y^2 + z^2)} \cdot \frac{z dy \hat{i}}{(y^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \cdot \frac{z dy}{(y^2 + z^2)^{3/2}} \hat{i}$$

Integramos:

$$\vec{B} = \int_{-L}^L \frac{\mu_0 i}{4\pi} \cdot \frac{z dy}{(y^2 + z^2)^{3/2}} \hat{i}$$

Todo lo que No contenga la variable y (variable de integración) puede salir fuera.

Los limites van desde un extremo a otro $\rightarrow -L$ a L

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} z \hat{z} \int_{-L}^L \frac{dy}{(y^2 + z^2)^{3/2}}$$

Buscamos en una tabla de integrales:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} z \hat{z} \left[\frac{y}{z^2 (z^2 + y^2)^{1/2}} \right]_{-L}^L$$

luego de aplicar la regla de Barrow nos queda:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} z \hat{z} \frac{2L}{z^2 (z^2 + L^2)^{1/2}} = \frac{\mu_0 i}{2\pi z} \frac{L}{(z^2 + L^2)^{1/2}} \hat{z}$$

Lo único que nos falta es pedir que el hilo sea infinito, esto equivale a tomar el límite cuando $L \rightarrow \infty$

Queda una indeterminación $\frac{\infty}{\infty}$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{2\pi z} \hat{z} \frac{L}{L \left(z^2/L^2 + 1 \right)^{1/2}}$$

tome L^2
factor co-
mún en el
denominador

ahora como $z^2/L^2 \rightarrow 0$ nos
queda:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{2\pi z} \hat{z}$$

Como la situación física tiene simetría axial sobre el eje $\hat{y}$ (es decir que se ve lo mismo en todos los lugares alrededor del eje $\hat{y}$) $\vec{B}$ tiene la misma magnitud en todos los puntos de un círculo con centro en el conductor y situado en un plano perpendicular al mismo, y su DIRECCIÓN es en todos los puntos tangente a ese círculo como mostramos en la figura original.

Por lo tanto en todos los puntos de un círculo de radio r que rodea al conductor (representado con una línea a trazos en la figura) la magnitud B está dada por (su módulo)

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

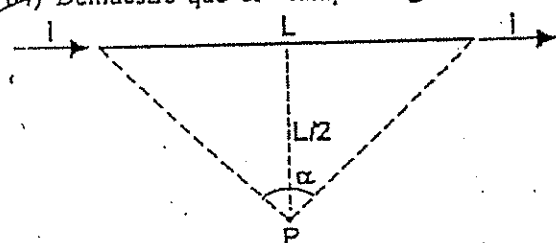
A esta relación llegaron Biot y Savart a partir de observaciones experimentales, antes de descubrirse la forma diferencial del $d\vec{B}$ que conocemos como ley de Biot-Savart.

También a la misma fórmula llegamos si usamos la ley de Ampere como hicimos en el cuadernillo anterior.

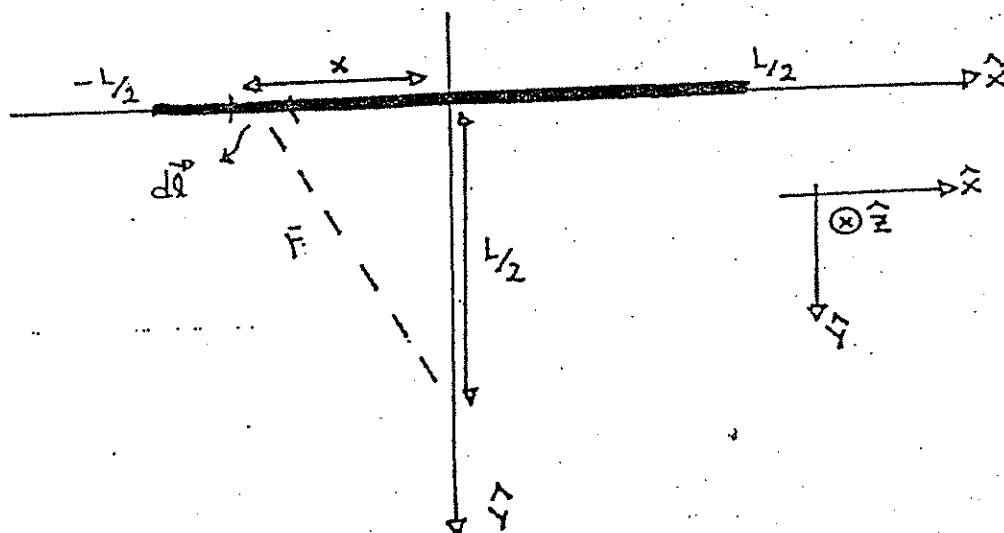
168
164) Demuestre que el campo magnético B producido por el segmento L del alambre que lleva una corriente i , en el punto P es,

$$B = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\mu_0 \cdot i}{\pi \cdot L}$$

Dato: $\alpha = 90^\circ$



El ejercicio es semejante al anterior y podemos aprovecharlo para repasar las cuentas que hicimos. Comencemos con un gráfico más específico.



La ley de Biot nos dice la forma diferencial del campo $\vec{B}$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$$

Solo tendremos que tener cuidado al elegir los vecto-

res $d\vec{l}$ y $\hat{r}$.

Según el sistema de referencia el vector $d\vec{l}$ es un trocito diferencial del eje $\hat{x}$, entonces:

$$d\vec{l} = dx \cdot \hat{x}$$

El vector $\vec{r}$ también lo vemos en el gráfico:

$$\vec{r} = -x \hat{x} + \frac{L}{2} \hat{y}$$

Ahora podemos construir el versor $\hat{r}$:

$$\hat{r} = \frac{\vec{r}}{r} = \frac{-x \hat{x} + \frac{L}{2} \hat{y}}{(x^2 + (\frac{L}{2})^2)^{1/2}}$$

formemos el producto vectorial $d\vec{l} \times \hat{r}$:

$$d\vec{l} \times \hat{r} = \hat{x} dx \times \frac{-x \hat{x} + \frac{L}{2} \hat{y}}{(x^2 + (\frac{L}{2})^2)^{1/2}}$$

$$d\vec{l} \times \hat{r} = dx \cdot \hat{x} \times \frac{-x \hat{x}}{(x^2 + (\frac{L}{2})^2)^{1/2}} + \frac{dx \hat{x} \times \frac{L}{2} \hat{y}}{(x^2 + (\frac{L}{2})^2)^{1/2}}$$

$$d\vec{l} \times \hat{r} = \frac{-dx \cdot x}{(x^2 + (\frac{L}{2})^2)^{1/2}} \underbrace{\hat{x} \times \hat{x}}_{\downarrow 0} + \frac{\frac{L}{2} dx}{(x^2 + (\frac{L}{2})^2)^{1/2}} \underbrace{\hat{x} \times \hat{y}}_{\downarrow \hat{z}}$$

$$d\vec{l} \times \hat{r} = \frac{\frac{L}{2} dx \hat{z}}{(x^2 + (\frac{L}{2})^2)^{1/2}}$$

El valor de r^2 es $(x^2 + (L/2)^2)$. Juntamos todo en la fórmula.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{L/2 dx \hat{z}}{(x^2 + (L/2)^2)^{3/2}} \cdot \frac{1}{(x^2 + (L/2)^2)^{1/2}}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{L/2 dx}{(x^2 + (L/2)^2)^{3/2}} \hat{z}$$

Integramos sobre toda la longitud del conductor:

$$\vec{B} = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{L/2 dx}{(x^2 + (L/2)^2)^{3/2}} \hat{z}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} L/2 \hat{z} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dx}{(x^2 + (L/2)^2)^{3/2}}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} L/2 \hat{z} \frac{x}{(L/2)^2 (x^2 + (L/2)^2)^{1/2}} \Big|_{-L/2}^{L/2}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi L/2} \left(\frac{L/2}{((L/2)^2 + (L/2)^2)^{1/2}} - \frac{-L/2}{((L/2)^2 + (L/2)^2)^{1/2}} \right) \hat{z}$$

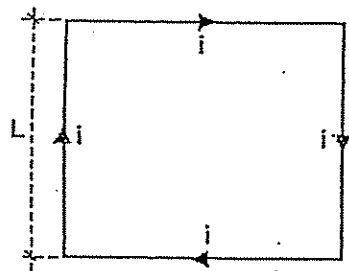
$$\frac{\frac{L/2}{2^{2/2}}}{2^{2/2}} - \frac{\frac{L/2}{2^{2/2}}}{2^{2/2}} \frac{2^{2/2}}{2^{2/2}}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi (L/2)} (L/2) \left(\frac{2}{(2(L/2)^2)^{1/2}} \right) \hat{z}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{2}{2^{1/2} L/2} \hat{z} = \frac{\mu_0 i}{4\pi \sqrt{2} L} \hat{z}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi L} \frac{\sqrt{2}}{2} \hat{z}$$

163
165) Una espira cuadrada de alambre de lado L , lleva una corriente i . Determine el valor del campo magnético B en el centro de la espira.



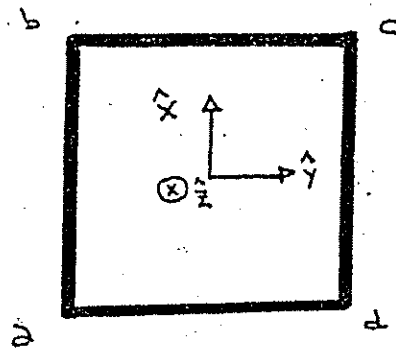
Rta.: $B = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 i}{\pi L}$

En este ejercicio podemos utilizar el principio de superposición, usado para calcular el campo eléctrico total de varias cargas; también sirve en el caso del campo magnético.

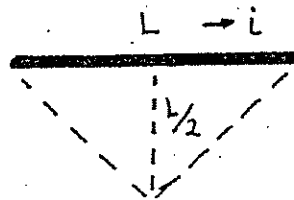
"El campo magnético total creado por varios conductores con corriente, es la suma vectorial de los campos creados por las cargas o conductores individuales."

Pensemos primero en un sistema de referencia y elegimos la dirección $\hat{z}$ entrante en el plano;

23



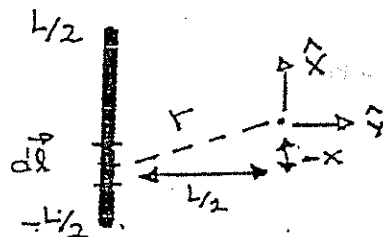
Ahora aislemos el segmento bc y veamos el esquema que nos muestra el campo en el centro:



Este esquema es exactamente el mismo que nos dieron en el problema anterior, entonces ya sabemos que este segmento bc contribuye al campo total con:

$$\vec{B}_{bc} = \frac{\mu_0 I}{\pi L} \frac{\sqrt{2}}{2} \hat{z}$$

Ahora pensemos en el segmento ab



entonces: $d\vec{l} = dx \hat{x}$, $\vec{r} = -x \hat{x} + (-L/2) \hat{y}$
 Si formamos el vector $\hat{r}$ que figura en la ley de Biot:

$$\hat{r} = \frac{-x \hat{x} - \frac{1}{2} \hat{y}}{(x^2 + (L/2)^2)^{1/2}}$$

Ahora tendríamos que formar el producto vectorial

$$d\vec{l} \times \hat{r} = dx \hat{x} \times \frac{-x \hat{x} - \frac{1}{2} \hat{y}}{(x^2 + (L/2)^2)^{1/2}}$$

haciendo la distributiva solo resulta no nulo el producto entre los vectores $\hat{x}$ e $\hat{y}$; siendo el resultado en la dirección $\hat{z}$.

La cuenta es exactamente la misma que en el problema 164 y vemos que la dirección es la misma:

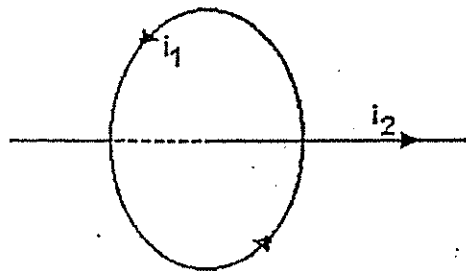
"Los cuatro tramos contribuyen con la misma magnitud y en la misma dirección y sentido"

Entonces la respuesta es 4 veces la contribución de un solo segmento:

$$\vec{B} = 4 \cdot \frac{\mu_0 i}{\pi L} \frac{L}{2} \hat{z} = 2\sqrt{2} \frac{\mu_0 i}{\pi L} \hat{z}$$

166

Una espira lleva una corriente $i_1 = 5 \text{ A}$ y tiene un radio de 10 cm. Si se coloca un alambre recto y largo en el eje de la espira y éste lleva una corriente $i_2 = 1 \text{ A}$ como muestra la figura, determine la fuerza que ejerce la espira sobre el alambre por unidad de longitud.

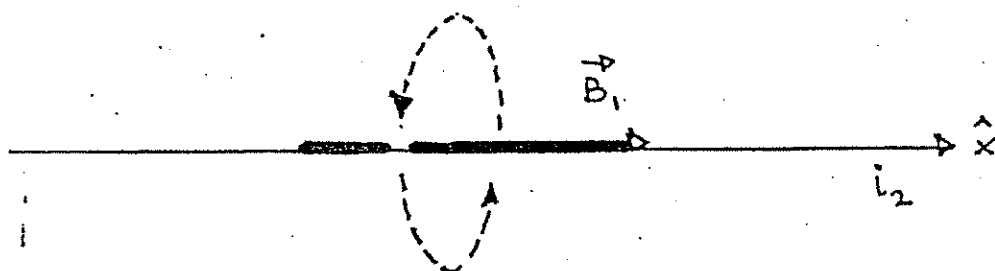
Rta.: $F = 0$

El conductor rectilíneo recibe una fuerza, que es el resultado del campo magnético creado por la espira. Sabemos que la fuerza sentida por el conductor está dada por:

$$d\vec{F} = i_2 d\vec{l}_2 \times \vec{B}_1$$

Siendo $d\vec{l}_2$ un trocito de conductor recto y $\vec{B}_1$ el campo magnético generado por la espira.

Vamos a plantear el siguiente sistema de referencia.



En el ejercicio 162 (carilla 13) ya hicimos el cálculo del campo de la espira en cualquier punto del

eje de la misma. La dirección resulto ser el eje $\hat{x}$

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 i_1 a^2}{2(x^2 + a^2)^{3/2}} \hat{x}$$

En nuestro sistema de referencia el elemento $d\vec{l}_2$ tambien se halla sobre el eje $\hat{x}$:

$$d\vec{l}_2 = dx \cdot \hat{x}$$

Entonces la expresión diferencial de la fuerza queda:

$$d\vec{F} = i_2 dx \hat{x} \times \frac{\mu_0 i_1 a^2}{2(x^2 + a^2)^{3/2}} \hat{x}$$

$$d\vec{F} = \frac{\mu_0 i_1 i_2 a^2 dx}{2(x^2 + a^2)^{3/2}} \hat{x} \times \hat{x}$$

Como el producto vectorial es nulo, la fuerza es nula.

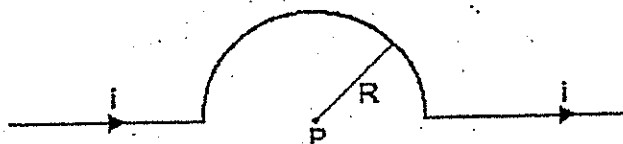
$$d\vec{F} = 0 \rightarrow \vec{F} = 0$$

Este problema también lo hicimos en la guía anterior usando la ley de Ampere, era el problema 159 y en lugar de una espira usamos un solenoide (que básicamente es lo mismo; son muchas espiras)

167

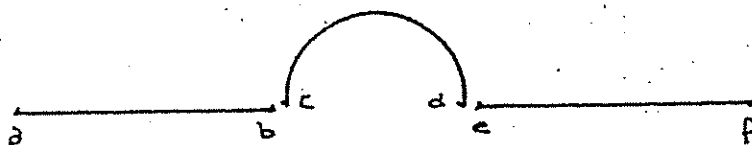
Un hilo muy largo tiene un bucle semicircular de radio R como indica la figura. Si por él circula una corriente i , hallar el B en centro P .

Rta.: $B_p = \frac{\mu_0 i}{4R}$ entrante

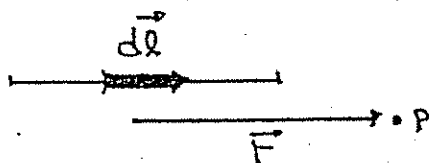


Vamos a utilizar en este problema nuevamente el principio de superposición.

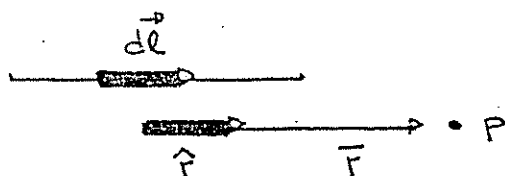
Dividimos al hilo en tres partes y calculamos el campo que cada una ejerce en el punto P .



Comencemos con el segmento lineal $\overline{ab}$



Vemos que el elemento $d\vec{l}$ es paralelo al vector $\vec{r}$ y como el vector $\hat{r}$ lo construimos con $\vec{r} \rightarrow d\vec{l}$ resulta paralelo a $\hat{r}$.



Cuando queremos hallar $\vec{B}$ con la ley de Biot nos

28

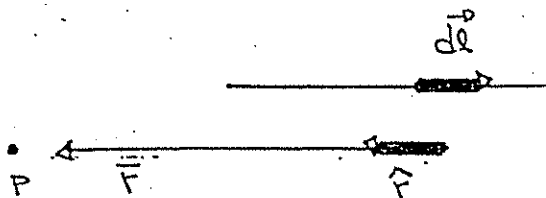
encontramos con el producto vectorial:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{\ell} \wedge \hat{r}}{r^2}$$

y este producto nos da cero por el paralelismo entre el $d\vec{\ell}$ y $\hat{r}$.

El segmento ab No contribuye al campo en P.

Lo mismo nos ocurre con el segmento ef, ahora los vectores $d\vec{\ell}$ y $\hat{r}$ son antiparalelos:



Nuevamente el producto vectorial nos da cero y este segmento tampoco contribuye al campo $\vec{B}$ en el punto P.

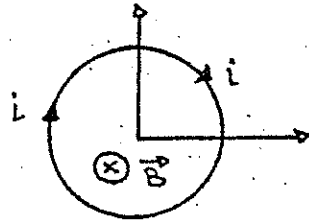
Ahora vamos a ver la contribución del tramo semi-circular. No tenemos necesidad de realizar todo el cálculo que nos pide la ley de Biot.

Podemos usar el hecho de que ya conocemos el campo $\vec{B}$ que genera una espira circular en su centro (punto P).

Esto ya lo calculamos en el ejercicio 162) c)

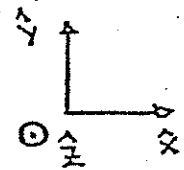
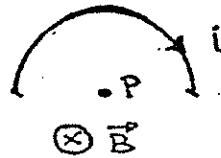
24

$B = \frac{\mu_0 i}{2R}$ y el campo era entrante según el eje $\hat{z}$



Como nuestro hilo conductor contiene solo la mitad de la espira $\rightarrow$ el campo provocado valdrá exactamente la mitad:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4R} (-\hat{z})$$



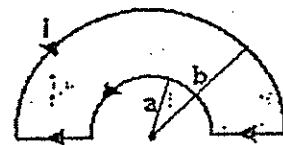
La respuesta es que el campo total de todo el hilo vale

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4R} \quad (\text{entrante})$$

168) Calcular el campo magnético B en el punto P.

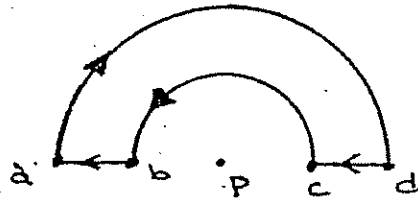
172

Rta.: $B_p = \frac{\mu_0 \cdot i}{4} \cdot \frac{b-a}{a \cdot b}$ saliente



Vamos otra vez a usar el principio de superposición. Dividimos todo nuestro conductor en 4 tramos, 2 lineales y dos semicirculares y concéntricos.

30



Como en el ejercicio anterior los tramos lineales dc y ba No van a contribuir al campo en el punto P. El campo va a estar dado por las contribuciones solamente de los segmentos semicirculares.

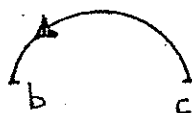
Vamos a comenzar con el semicírculo de radio b, su campo será exactamente el mismo que encontramos en el ejercicio anterior incluso su dirección ya que la corriente va en sentido horario.



$$\vec{B}_{ab} = \frac{\mu_0 i}{4b} (-\hat{z})$$

siendo b el radio y $(-\hat{z})$ significa entrante en el eje $\hat{z}$.

Ahora el campo generado por el conductor bc



31?

el valor del campo es con la misma expresión, solo que ahora el radio de este semicírculo es $R=a$

$$B_{cb} = \frac{\mu_0 i}{4a}$$

pero como la corriente va en sentido "antihorario" la dirección del campo será contraria al caso anterior, ahora el campo será saliente en $\hat{z}$:

$$\vec{B}_{cb} = \frac{\mu_0 i}{4a} \hat{z}$$

↘ radio R,

Como el principio de superposición nos dice que el campo total está dado por la suma vectorial de los campos individuales, en este caso tenemos:

$$\vec{B} = \vec{B}_{ab} + \vec{B}_{cb} = \frac{\mu_0 i}{4b} (-\hat{z}) + \frac{\mu_0 i}{4a} (\hat{z})$$

$$\vec{B} = \left(\frac{\mu_0 i}{4a} - \frac{\mu_0 i}{4b} \right) \hat{z} = \frac{\mu_0 i}{4} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \hat{z}$$

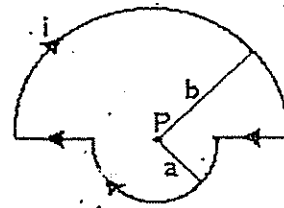
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4} \frac{b-a}{ab} \hat{z}$$

finalmente digamos que como $b > a$ entonces la

cuenta $\frac{b-a}{ab}$ es positiva, con lo cual el sentido del campo es saliente en $\hat{z}$.

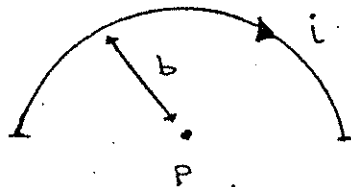
169) Calcular el campo magnético B en el punto P .
173

Rta.: $B_P = \frac{\mu_0 i}{4} \cdot \frac{a+b}{ab}$ entrante



La situación es prácticamente la misma que antes. Los tramos lineales no contribuyen al campo en el punto P , solo tendremos el semicírculo superior y el inferior.

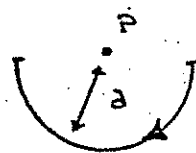
Comenzamos con el semicírculo superior, radio b y sentido horario para la corriente, su campo es:



$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4b} (-\hat{z})$$

Ahora el semicírculo inferior, radio a y sentido también horario para la corriente, su campo tendrá también la dirección y sentido $(-\hat{z})$:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4a} (-\hat{z})$$



Ahora si sumamos ambas contribuciones tenemos el campo total:

$$\vec{B}_P = \frac{\mu_0 i}{4b} (-\hat{z}) + \frac{\mu_0 i}{4a} (-\hat{z})$$

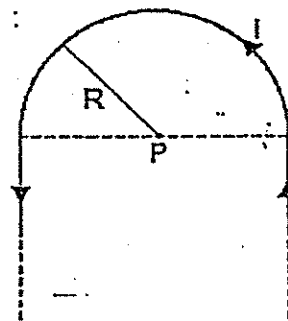
$$\vec{B}_P = \left(\frac{\mu_0 i}{4b} + \frac{\mu_0 i}{4a} \right) (-\hat{z}) = \frac{\mu_0 i}{4} \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{a} \right) (-\hat{z})$$

$$\vec{B}_P = \frac{\mu_0 i}{4} \frac{a+b}{ab} (-\hat{z})$$

↳ El campo total es entrante.

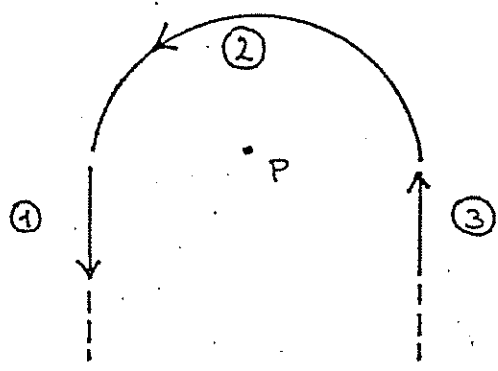
178) Un hilo largo se curva en forma de horquilla como muestra la figura. Calcular la expresión para el $\vec{B}$ en P, situado en el centro de la semicircunferencia.

14



Otra vez, pensamos al conductor como compuesto por 3 partes, una semicircular y dos lineales.

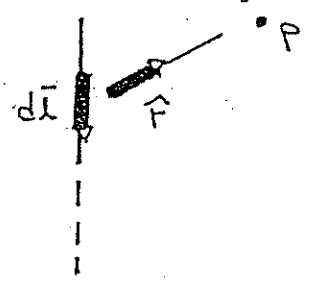
Los cables verticales (lineales) se extienden al ∞



El conductor (2) genera un campo que ya lo conocemos:

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 i}{4R} (\hat{z})$$

Ahora pasemos al conductor lineal (1); este sí contribuye al campo, porque al ser vertical el producto vectorial no se hace cero



ya No son paralelos
 $d\vec{l}$ y $\hat{r}$

Aunque el campo (1) no es nulo, igualmente no necesitamos hacer toda la cuenta con la ley de Biot, porque en el ejercicio 163) ya la hicimos.

El campo generado por un conductor infinito en un punto P que dista a una distancia R del mismo es:

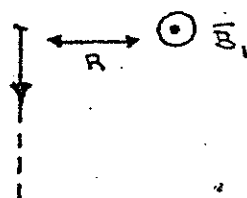
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} \hat{z}$$



El campo es saliente en el punto P, recordemos que el campo se enrolla en torno al cable como lo vimos en la ley de Ampere.

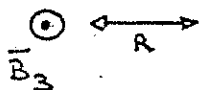
En nuestro ejercicio el conductor ① (Si bien se extiende al infinito hacia abajo) podemos pensar que contiene la MITAD de longitud y entonces contribuye con la mitad de campo !!

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} (\hat{z})$$



Lo mismo ocurre con el conductor rectilíneo ③. Incluso la dirección también es saliente y su magnitud es la misma:

$$\vec{B}_3 = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} (\hat{z})$$



Ahora solo nos falta sumar las tres contribuciones:

$$\vec{B}_p = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3$$

$$\vec{B}_p = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} (\hat{z}) + \frac{\mu_0 i}{4R} (\hat{z}) + \frac{\mu_0 i}{4\pi R} (\hat{z})$$

$$\vec{B}_p = \frac{\mu_0 i}{R} \left(\frac{1}{4\pi} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4\pi} \right) (\hat{z})$$

$$\vec{B}_p = \frac{\mu_0 i}{R} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi} \right) \hat{z}$$

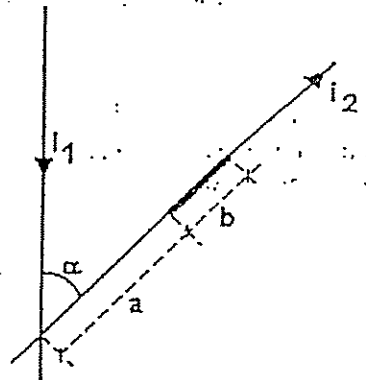
extraemos un 2 del denominador.

$$\vec{B}_p = \frac{\mu_0 i}{2R} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \right) \hat{z}$$

175

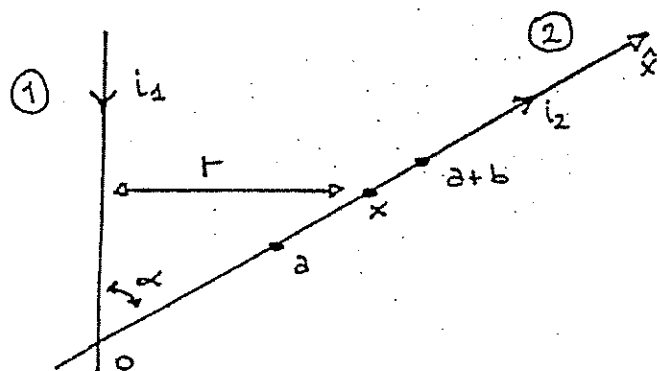
174) Dos conductores coplanarios se disponen como indica la figura y en vacío. Considere a los conductores lineales. Determine la fuerza que aparece sobre el tramo B del conductor con i_2 como consecuencia del $\vec{B}$ generado por la corriente i_1 .

$$\text{Rta.: } F = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi \sin \alpha} \ln \left(\frac{a+b}{a} \right)$$



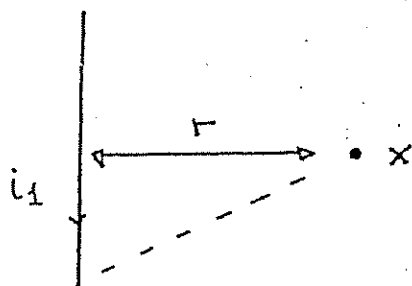
Este problema No es sencillo ; vamos a elegir un sistema de referencia en donde el eje $\hat{x}$ coincida con el conductor que lleva i_2 .

37



El conductor con corriente i_1 genera un campo magnético en cada valor θ en cada punto del conductor con i_2 (eje $\hat{x}$)

Vamos a hallar el campo del cable en el punto x del cable (2)



El campo del conductor lineal en un punto que dista a una distancia r del mismo ya lo conocemos:

$$B_1 = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi r}$$

el valor r lo podemos expresar en función de x :

$$\text{Sen } \alpha = \frac{r}{x} \rightarrow r = x \text{ Sen } \alpha$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi \text{ Sen } \alpha x}$$

Este campo No es uniforme, depende del valor de X .
Entonces para poder encontrar la fuerza que ejerce el conductor 1 sobre el 2 tenemos que usar una expresión diferencial:

$$d\vec{F} = i_2 d\vec{l} \times \vec{B}_1$$

Esta expresión ya la conocemos de unidades anteriores (guía de Magnetismo)

Tenemos de aclarar quienes son los vectores $d\vec{l}$ y $\vec{B}_1$.
El vector $\vec{B}_1$, es el campo y ya conocemos su módulo, y en cuanto a la dirección vimos en ejercicios anteriores que es saliente, en $\hat{z}$ =

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi \lambda \sin \alpha \cdot X} \hat{z}$$

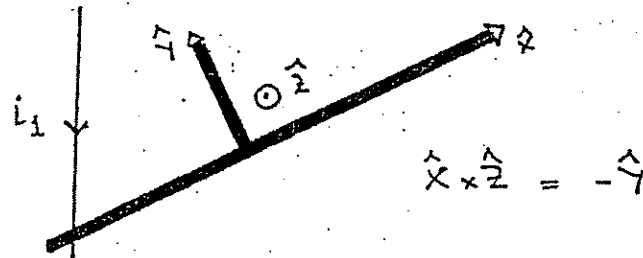
Y el vector $d\vec{l}$ es un segmento diferencial del conductor (2) y en su misma dirección $\rightarrow$ podemos poner:

$$d\vec{l} = dx \cdot \hat{x}$$

Entonces la fuerza queda:

$$d\vec{F} = i_2 dx \cdot \hat{x} \times \frac{\mu_0 i_1}{2\pi \lambda \sin \alpha \cdot X} \hat{z} = \frac{\mu_0 i_1 i_2 dx}{2\pi \lambda \sin \alpha \cdot X} (\hat{x} \times \hat{z})$$

El sistema de referencia que elegimos es:



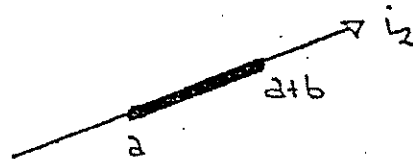
La fuerza apunta en el sentido negativo de $\hat{y}$ $\rightarrow$

$$d\vec{F} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi \lambda \sin \alpha} \frac{dx}{x} (-\hat{y})$$

La fuerza total la obtenemos a través de una integración

$$\vec{F} = \int \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi \lambda \sin \alpha} \frac{dx}{x} (-\hat{y})$$

Los límites de integración serán justamente los valores límites del intervalo en el cual queremos la fuerza.



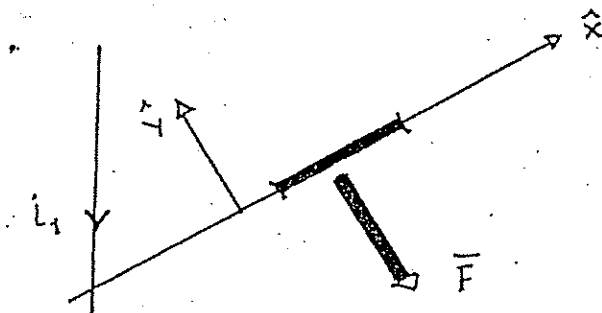
$$\vec{F} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi \lambda \sin \alpha} \int_a^{a+b} \frac{dx}{x} (-\hat{y})$$

40?

La integración es sencilla y luego de evaluar los límites nos queda:

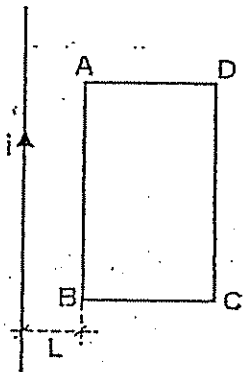
$$\vec{F} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a \sin \alpha} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right) \cdot (-\hat{y})$$

Entonces, es como que el cable se siente repelido en ese segmento:



172) Por el conductor rectilíneo de la figura pasa una corriente $i = 10$ A. Calcular el flujo total que atraviesa el área ABCD.

Datos: $AD = 2$ cm ; $CD = 5$ cm ; $L = 1$ cm



Rta.: $\phi = 1,1 \cdot 10^{-7}$ Wb

Cambiamos ahora de Tema. Vamos a buscar un FLUJO
Los flujos se calculaban integrando el campo (multiplicado la normal a la superficie) en toda la superficie:

$$\phi = \int_S \vec{B} \cdot \hat{n} ds$$

Si la dirección del campo es paralela a la normal a la superficie $\longrightarrow$ el producto escalar queda sencillo:

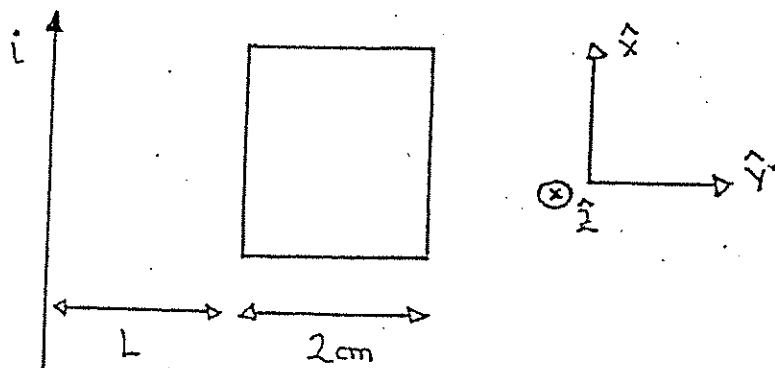
$$\vec{B} \cdot \hat{n} = B$$

La integración se simplifica: $\phi = \int_S B \, ds$

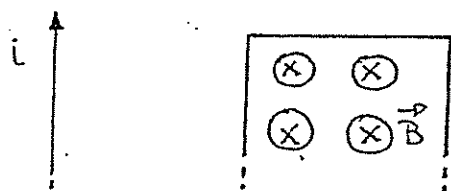
Si además el campo es uniforme en toda la superficie (es decir que es constante) -podrás salir fuera de la integral

$$\phi = B \int_S ds \longrightarrow \phi = B \cdot S$$

Vamos a comenzar nuestro problema definiendo un sistema de referencia:

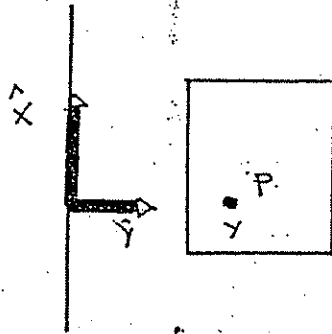


Elegimos el $\hat{z}$ entrante porque está en la dirección del campo generado por el conductor.



42'

El campo, en un punto P cualquiera dentro de la superficie depende de la distancia al cable;



el punto P está a una distancia y del cable.

La expresión del campo ya la conocemos:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{2\pi y} \hat{z}$$

La normal a la superficie también la podemos elegir entrante $\rightarrow \hat{n} = \hat{z}$

Ahora planteamos la integral:

$$\phi = \int_S \vec{B} \cdot \hat{n} \, ds = \int_S \frac{\mu_0 i}{2\pi y} \hat{z} \cdot \hat{z} \, ds$$

$$\phi = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \int_S \frac{ds}{y}$$

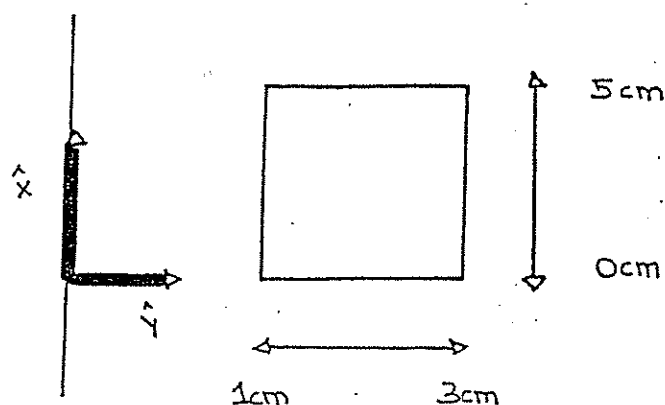
Ahora pensemos ¿Quién es ds?

ds es un cachito de superficie y como la superficie es bidimensional $\rightarrow$ ds se compone de 2 dife.

renciales: $ds = dx dy \rightarrow$ la integral es en realidad una integral doble !!

No nos asustemos por una integral doble, la podemos realizar muy simplemente.

Vamos a poner el vértice del sistema de referencia como sigue:



Los valores de x e y varían entre: $0 < x < 5\text{cm}$
 $1\text{cm} < y < 3\text{cm}$

La integral resulta:

$$\phi = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \iint \frac{dx dy}{y}$$

y la integral la hacemos por separado en x e y :

$$\phi = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \left(\int_{1\text{cm}}^{3\text{cm}} \frac{dy}{y} \right) \left(\int_0^{5\text{cm}} dx \right)$$

$$\phi = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \cdot \ln\left(\frac{3\text{cm}}{1\text{cm}}\right) \cdot (5\text{cm})$$

44

Recordemos que $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Wb}}{\text{Am}}$

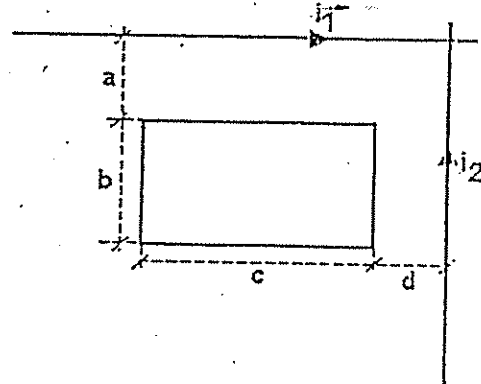
$$\phi = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Wb}}{\text{Am}} \cdot 10 \text{ A} \cdot 1,1 \cdot 0,05 \text{ m}}{2\pi}$$

$$\phi = 1,1 \cdot 10^{-7} \text{ Wb}$$

173) Una bobina de 50 espiras se encuentra cercana a dos conductores coplanarios con ella por los circulan corrientes i_1 e i_2 . Calcular:

- el flujo de inducción magnética que la atraviesa.
- Si i_1 conserva su valor, ¿Cuánto debería valer i_2 para que dicho flujo fuera nulo?

Datos: $i_1 = 50 \text{ A}$; $i_2 = 200 \text{ A}$; $a = 10 \text{ cm}$; $b = 40 \text{ cm}$
 $c = 80 \text{ cm}$; $d = 20 \text{ cm}$.



Rta.: $\phi_T = -1,29 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$; $\phi_{B_1} = \phi_{B_2}$; $i_2 = 160 \text{ A}$

El ejercicio es similar al anterior, se busca el flujo del campo magnético a través de una superficie. La superficie está compuesta por una bobina rectangular formada por 50 espiras.

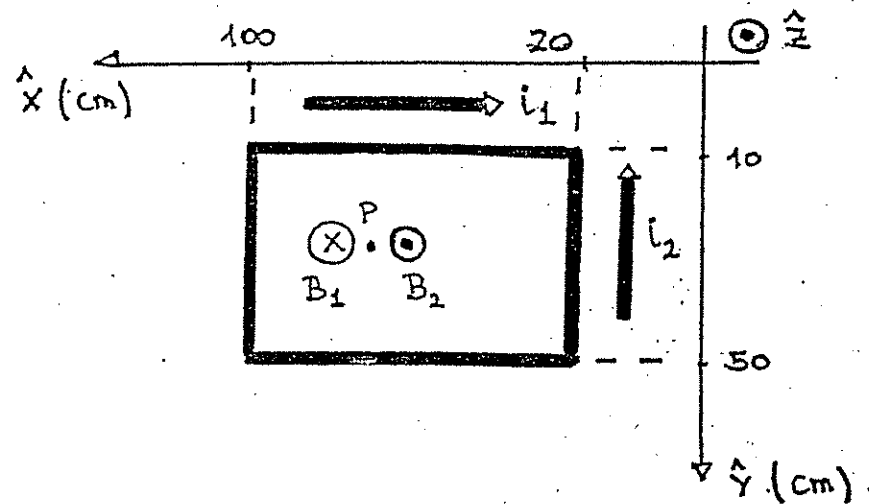
En realidad no influye para nada la cantidad de espiras, para hallar el flujo solo nos importa la superficie formada por esta bobina.

Tenemos que comenzar hallando los campos generados por los conductores uno (i_1) y dos (i_2) en un punto P en el interior del rectángulo.

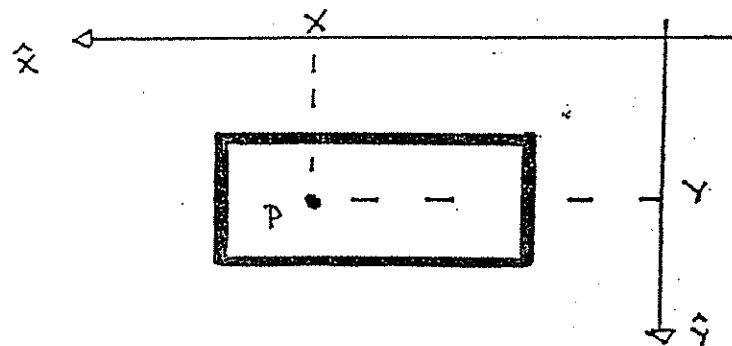
El origen del sistema de referencia lo elegimos en

45

el punto donde se intersectan los conductores con corriente.



Ya conocemos la dirección de los campos, el campo $\vec{B}_1$ es entrante ($-\hat{z}$) mientras que $\vec{B}_2$ es saliente. Vamos a suponer que el punto P tiene coordenadas cualesquiera (x, y) dentro del rectángulo:



En los ejercicios anteriores vimos como son las expresiones de los campos generados por conductores rectilíneos a una cierta distancia r de ellos mismos:

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

El punto P dista y del cable 1 y x del cable 2, entonces la magnitud y dirección de los campos son:

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi y} (-\hat{z})$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 i_2}{2\pi x} (\hat{z})$$

Para encontrar el flujo vamos a tener que hacer la cuenta.

$$\phi = \int_S \vec{B} \cdot \hat{n} \, ds$$

para cada campo por separado.

La normal a la superficie es única (es la misma) y la podemos elegir como $\hat{n} = \hat{z}$ (saliente del plano)

Calculemos el flujo 1: ϕ_1

Nuevamente el diferencial ds es $dx dy$ y la integral es doble; pero como vimos esto no es una dificultad.

$$\phi_1 = \iint_S \vec{B}_1 \cdot \hat{n} \, dx dy = \iint_S \frac{\mu_0 i_1}{2\pi y} (-\hat{z}) \cdot \hat{z} \, dx dy$$

$$\phi_1 = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi} (-1) \iint_S \frac{1}{y} \, dx dy$$

↓
proviene del producto escalar de los versores.

477

Los límites de integración los vemos fácilmente de la figura.

$$20 \leq x \leq 100$$

$$10 \leq y \leq 50$$

Hacemos una integración en cada variable:

$$\phi_1 = -\frac{\mu_0 i_1}{2\pi} \cdot \int_{20}^{100} dx \cdot \int_{10}^{50} \frac{dy}{y}$$

$$\phi_1 = -\frac{\mu_0 i_1}{2\pi} \cdot (100\text{cm} - 20\text{cm}) \cdot \ln\left(\frac{50\text{cm}}{10\text{cm}}\right)$$

$$\phi_1 = -\frac{4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{wb}}{\text{Am}} \cdot 50 \cdot 0,8\text{m}}{2\pi} \cdot \ln(5) = -1,29 \cdot 10^{-5}$$

$$\phi_1 = -1,29 \cdot 10^{-5} \text{ wb}$$

Ahora busquemos el flujo 2. ϕ_2

$$\phi_2 = \iiint_S \vec{B}_2 \cdot \hat{n} \, dx \, dy = \iint_S \frac{\mu_0 i_2}{2\pi x} (\hat{z}) \cdot \hat{z} \, dx \, dy$$

$$\phi_2 = \frac{\mu_0 i_2}{2\pi} \iint_S \frac{1}{x} \, dx \, dy$$

480

$$\phi_2 = \frac{\mu_0 i_2}{2\pi} \cdot \int_{20}^{100} \frac{dx}{x} \cdot \int_{10}^{50} dy$$

$$\phi_2 = \frac{\mu_0 i_2}{2\pi} \cdot \ln\left(\frac{100}{20}\right) \cdot (50\text{cm} - 10\text{cm})$$

$$\phi_2 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{wb}}{\text{Am}} \cdot 200\text{A} \cdot \ln(5) \cdot 0,4\text{m} = 2,58 \cdot 10^{-5} \text{wb}$$

$$\phi_2 = 2,58 \cdot 10^{-5} \text{wb}$$

El flujo total lo hallamos con la suma de los flujos $\rightarrow$

$$\phi = \phi_1 + \phi_2 = -1,29 \cdot 10^{-5} \text{wb} + 2,58 \cdot 10^{-5} \text{wb}$$

$$\phi = 1,29 \cdot 10^{-5} \text{wb}$$

b) Ahora el problema nos dice que el flujo total debe anularse, ya sabemos nosotros que como los campos $\vec{B}_1$ y $\vec{B}_2$ tienen direcciones opuestas $\rightarrow$ los flujos tienen signos opuestos.

Entonces tienen que ser iguales para que el neto sea cero:

$$\phi_1 = \phi_2$$

Vamos a usar las expresiones que hemos hallado para los flujos y dejemos como incógnita i_2 :

$$\phi_1 = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi} \cdot 80 \text{ cm} \cdot \ln(5)$$

(Sin tener en cuenta el signo.)

$$\phi_2 = \frac{\mu_0 i_2}{2\pi} \cdot 40 \text{ cm} \cdot \ln(5)$$

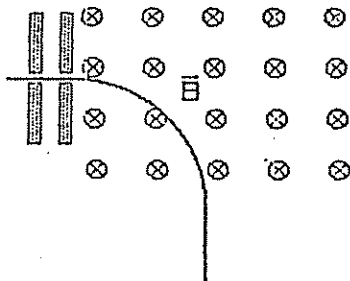
Igualemos las expresiones:

$$\frac{\mu_0 i_1}{2\pi} \cdot 80 \text{ cm} \cdot \ln(5) = \frac{\mu_0 i_2}{2\pi} \cdot 40 \text{ cm} \cdot \ln(5)$$

Simplificando queda: $i_1 \cdot 2 = i_2$ no queda

$$i_2 = 100 \text{ A}$$

- 174) Un ión que parte del reposo en el vacío es acelerado por dos placas paralelas entre las que existe una d.d.p. de 1000 V como indica la figura. Al salir de la segunda placa el ión se mueve bajo la acción de un $B = 0,1 \text{ Wb/m}^2$ normal al plano de la trayectoria. Si el radio de curvatura de la trayectoria es de 0,3 m. Cuál será la masa del ión si su carga es la del electrón. ($-1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$)



$$\text{Rta.: } m = \frac{q \cdot R^2 \cdot B^2}{2V}$$

$$m = 7,2 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$$

Cuando el ión sale de la diferencia de potencial (generada por algún campo eléctrico) adquiere una energía que estará dada por:

$$E = qV$$

siendo q la carga del ión y V el potencial. Esta energía producida por el campo eléctrico se tradu-

ce en energía cinética, entonces podemos escribir la siguiente igualdad:

$$\frac{1}{2} m v^2 = q V$$

De esta expresión podemos obtener el valor de la velocidad con la cual el ion ingresa al campo magnético:

$$v^2 = \frac{2 q V}{m}$$

$$v = \left(\frac{2 q V}{m} \right)^{1/2}$$

Ahora, una vez dentro de la zona de campo B el ion siente una fuerza que será:

$$F = q B v$$

El sentido y dirección de esta fuerza es perpendicular a la velocidad porque recordemos que en realidad se calculaba con el producto vectorial

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$$

Entonces esta fuerza (perpendicular a $\vec{v}$) provoca un movimiento circular, siendo

$$\vec{F} = m \vec{a}$$

con a la aceleración centripeta!

$$a = \frac{v^2}{R}$$

Llegamos a la fórmula:

$$q B r = m \frac{v^2}{R}$$

en esta fórmula usamos

los valores que antes hallamos para la velocidad v y nos queda la última expresión:

$$q B \left(\frac{2 q V}{m} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{m}{R} \left(\frac{2 q V}{m} \right)$$

Simplificamos q y m :

$$\cancel{q} B \left(\frac{2 \cancel{q} V}{m} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{\cancel{m} 2 \cancel{q} V}{R \cancel{m}}$$

$$B \left(\frac{2 V}{m} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{2 V}{R} \rightarrow \text{elevamos al cuadrado}$$

$$B^2 \cdot \frac{2 q V}{m} = \frac{4 V^2}{R^2} \rightarrow \frac{B^2 q}{m} = \frac{2 V}{R^2}$$

De aquí obtenemos el valor de la masa m de nuestro ión:

$$m = \frac{q R^2 B^2}{2 V}$$

para obtener su valor numérico sustituimos los datos.

$$m = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot (0,3)^2 \cdot (0,1 \text{ Wb/m}^2)^2}{2 \cdot 1000 \text{ V}} = 7,2 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$$

151

175) Una partícula α (núcleo de He) recorre una trayectoria circular de radio 0,45 m en un $B = 1,2 \text{ Wb/m}^2$.

Calcular:

- Su velocidad.
- Su periodo de revolución.
- Su energía cinética en eV.
- La d.d.p. bajo la cual tendría que ser acelerada para obtener esa energía cinética.

Datos: $m_p = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$; $q_p = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

a) Nuestra partícula se mueve en una trayectoria circular debido al campo magnético B .

La fórmula $\vec{F} = m\vec{a}$ queda idéntica a la que escribimos en último lugar en el ejercicio anterior:

$$q v B = m \frac{v^2}{R} \quad \hookrightarrow \text{(aceleración centrípeta)}$$

facilmente despejamos la velocidad:

$$v = \frac{q R B}{m}$$

La carga de la partícula α es dos veces la carga de un protón $\rightarrow$

$$q = 2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} = 3,2 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

Mientras que la masa de una partícula α es cua

53

tro veces la masa de un protón:

$$m = 4 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 6,68 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

Ya tenemos todos los datos para hallar la velocidad:

$$v = \frac{3,2 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 0,45 \text{ m} \cdot 1,2 \text{ Wb/m}^2}{6,68 \cdot 10^{-27} \text{ kg}} = 2,6 \cdot 10^7 \text{ m/s}$$

b) El periodo será el tiempo que demora en dar una vuelta y podemos hallarlo muy fácilmente con la fórmula:

$$d = v T$$

(distancia = velocidad x tiempo)

La distancia será una vuelta $\Rightarrow d = 2\pi R$ y entonces:

$$2\pi R = v T \quad \rightarrow \quad T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{6,28 \cdot 0,45 \text{ m}}{2,6 \cdot 10^7 \text{ m/s}}$$

Tenemos el periodo:

$$T = 1,1 \cdot 10^{-7} \text{ s}$$

c) energía cinética: $E_c = \frac{1}{2} m v^2$

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot 6,68 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot (2,6 \cdot 10^7 \text{ m/s})^2 = 2,26 \cdot 10^{-12} \text{ J}$$

pasamos a eV. con la conversión. dato:

$$1 \text{ MeV} = 1.10^6 \text{ eV} \rightarrow E_c = 14 \text{ MeV}$$

d) Pensando que esta energía es producida por una diferencia de potencial hacemos:

$$E_c = q V \rightarrow 2,26 \cdot 10^{-12} \text{ J} = 3,2 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot V$$

$$V = 7 \cdot 10^6 \text{ V}$$

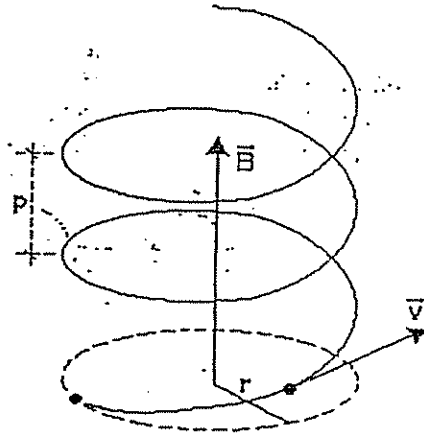
153 Un positrón ($m_{+e} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$; $q = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$) de 2 keV se dispara en un $\vec{B}$ uniforme de $0,10 \text{ Wb/m}^2$ y su $\vec{v}$ forma un ángulo de 89° con el $\vec{B}$. Cerciórese de que la trayectoria será una hélice, con su eje en la dirección de $\vec{B}$. Encuentre el período τ , el paso p y el radio r de la hélice.

Rtas.:

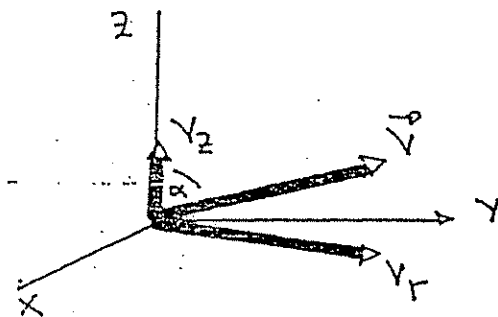
$$\tau = 3,57 \cdot 10^{-10} \text{ s}$$

$$p = 0,16 \text{ mm}$$

$$r = 1,49 \text{ mm}$$



Aca tenemos un problema complicado, vamos a comenzar con un buen sistema de referencia.



El vector velocidad $\vec{v}$ **NO** es perpendicular al campo magnético, ya que el ángulo α **NO** es 90° .

Podemos elegir el eje $\hat{z}$ en la dirección del campo magnético.

De la figura que hicimos vemos que podemos descomponer la velocidad en 2 componentes:

una componente en $\hat{z}$ llamada v_z y otra componente que podemos llamar v_r y está en el plano xy .

Entonces escribimos la velocidad como:

$$\vec{v} = v_z \hat{z} + v_r \hat{r}$$

Siendo $\hat{r}$ un vector cualquiera en el plano xy !

Ahora vayamos al campo magnético: está sobre el eje $\hat{z}$, entonces podemos escribir:

$$\vec{B} = B \hat{z}$$

Y ahora sí podemos hallar la fuerza que siente la partícula (el positrón)

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} = q (v_z \hat{z} + v_r \hat{r}) \times B \hat{z}$$

$$\vec{F} = q v_z B (\hat{z} \times \hat{z}) + q v_r B (\hat{r} \times \hat{z})$$

El primer producto vectorial da 0, porque son el mismo vector; mientras que el segundo producto vectorial da 1 (en módulo) porque el mó-

dulo de $\vec{A} \times \vec{B}$ se halla con: $|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \alpha$
entonces en este caso:

$$|\hat{F} \times \hat{z}| = |\hat{F}| |\hat{z}| \sin 90^\circ$$

el ángulo entre los versores es 90° porque son perpendiculares y los módulos de los versores valen 1

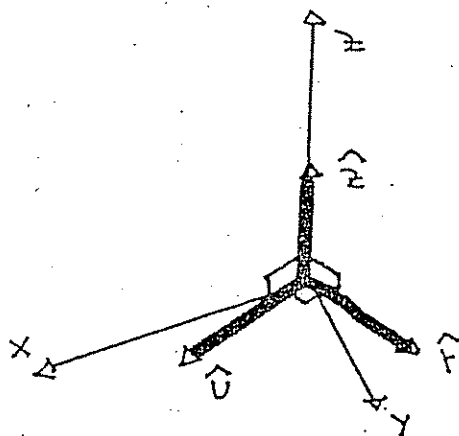
Entonces: $|\hat{F} \times \hat{z}| = 1$

De esta manera la fuerza $\vec{F}$ nos queda

$$\vec{F} = q V_r B \underbrace{(\hat{F} \times \hat{z})}_{\hat{u}} \quad \text{y en módulo} \quad F = q V_r B$$

¿Que dirección tiene esta fuerza?

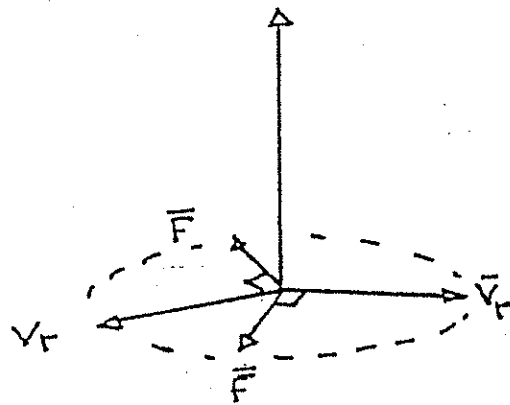
La dirección será perpendicular tanto a $\hat{z}$ como a $\hat{F}$:



En la figura vemos que el versor $\hat{u}$, resultado de $\hat{F} \times \hat{z}$ también queda en el plano xy

Conclusión | La Fuerza $\vec{F}$ está en el plano xy ,
vale $q V_r B$!

Entonces en el plano XY nos encontramos con un movimiento circular, la Fuerza será perpendicular a la velocidad V_r



En el plano XY la ecuación es:

$$F = m \frac{V_r^2}{R} \longrightarrow q V_r B = m \frac{V_r^2}{R}$$

$q B R = m V_r$ y obtenemos el radio de

la circunferencia: $R = \frac{m V_r}{q B}$

Ahora, mirando la primera Figura que hicimos vemos que $V_r = V \sin \alpha$

$$R = \frac{m V \sin \alpha}{q B}$$

Aún No podemos hallar el valor de R porque No co-

nocemos la velocidad V , para esto tenemos el dato de la energía del positrón: 2 keV , esta será su energía cinética

$$E_c = \frac{mv^2}{2} \longrightarrow v = \left(\frac{2E_c}{m} \right)^{1/2}$$

$$2 \text{ keV} = 2000 \text{ eV} = 2000 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 3,2 \cdot 10^{-16} \text{ J}$$

$$v = \left(\frac{2 \cdot 3,2 \cdot 10^{-16} \text{ J}}{9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}} \right)^{1/2} = 26,5 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

Ahora si el radio:

$$R = \frac{9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 26,5 \cdot 10^6 \text{ m/s} \cdot \sin(89^\circ)}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 0,1 \text{ Wb/m}^2} = 1,5 \text{ mm}$$

El período otra vez con la fórmula:

$$T = \frac{2\pi R}{v_r} \quad (\text{la velocidad es la del movimiento circular})$$

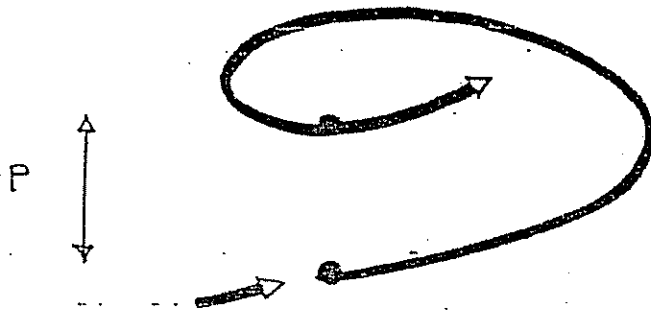
$$T = \frac{6,28 \cdot 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{26,5 \cdot 10^6 \text{ m/s} \cdot \sin(89^\circ)} = 3,57 \cdot 10^{-10} \text{ seg}$$

No nos tenemos que olvidar que habrá una componente de la velocidad en la dirección $\hat{z}$, v_z .

Lo que No hay es fuerza en esta dirección, eso quiere decir que en el eje $\hat{z}$ la velocidad V_z **NO** varía $\rightarrow$ Tenemos un **MRU**

Mientras el positrón "gira" en el plano xy avanza con velocidad uniforme en $\hat{z}$.

El movimiento es Helicoidal



Durante el tiempo en que da una vuelta (T) avanza una distancia p , esta distancia p entre un bucle y otro se llama paso y se la calcula con la velocidad V_z .

$$p = V_z \cdot T \quad \text{siendo} \quad V_z = V \cos \alpha$$

$$p = V \cos \alpha \cdot T \quad V_z = V \cdot \cos(89^\circ)$$

$$p = 26,5 \cdot 10^6 \text{ m/s} \cdot \cos(89^\circ) \cdot 3,57 \cdot 10^{-10} \text{ s}$$

$$p = 1,6 \cdot 10^{-4} \text{ m} = 0,16 \text{ mm}$$

153
177) Sobre un electrón en movimiento actúan un campo eléctrico $\vec{E}$ y un campo magnético $\vec{B}$. En un momento dado el electrón no "siente" fuerza. Trace en tal caso los vectores $\vec{E}$, $\vec{B}$ y $\vec{v}$.

Pensemos en una carga q cualquiera (positiva por ejemplo). Si esta carga se encuentra en presencia de un campo eléctrico sentirá una fuerza $\vec{F}_e$ que es:

$$\vec{F}_e = q \vec{E}$$

Si además la carga está en movimiento con una velocidad $\vec{v}$ y tenemos un campo magnético, entonces sentirá una fuerza $\vec{F}_m$ que se calcula con:

$$\vec{F}_m = q \vec{v} \times \vec{B}$$

Tenemos que elegir direcciones de modo tal que la fuerza neta sobre q valga cero.

La fuerza neta la hallamos con:

$$\vec{F} = \vec{F}_e + \vec{F}_m$$

$$\text{Si } \vec{F} = 0 \implies \vec{F}_e + \vec{F}_m = 0 \implies q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} = 0$$

$$q\vec{E} = -q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$\vec{E} = -\vec{v} \times \vec{B}$$

podemos

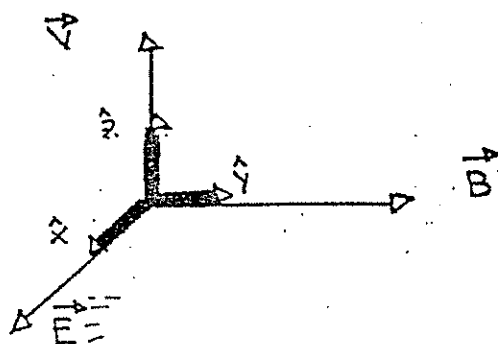
usar el signo menos para permutar el producto vectorial porque recordemos de álgebra que: $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$

612

no queda la relación entre las magnitudes $\bar{V}$, $\bar{E}$, $\bar{B}$:

$$\vec{E} = \vec{B} \times \vec{V}$$

Esto quiere decir que el campo $\bar{E}$ es el resultado de un producto vectorial entre $\vec{B}$ y $\vec{V}$, por lo tanto el vector $\vec{E}$ será perpendicular tanto a $\vec{B}$ como a $\vec{V}$.



Si nuestra partícula se mueve con una velocidad en la dirección $\hat{z}$ y tenemos un campo $\vec{B}$ dirigido según $\hat{y}$ entonces tendremos que elegir nuestro campo $\vec{E}$ en el eje $\hat{x}$.

Este es solo un ejemplo, y en este caso para los módulos tenemos la relación:

$$|\vec{E}| = |\vec{B} \times \vec{V}| \rightarrow |\vec{E}| = |\vec{B}| |\vec{V}| \sin \theta$$

Siendo $\theta = \pi/2$

$$E = BV$$

